

	Programa Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Base de Datos I	

Acta de Constitución del Proyecto

UB-Deporte
Fecha: 11/05/2026

	Programa Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Base de Datos I	

TABLA DE CONTENIDO

Historial de Versiones	3
Información del Proyecto.....	3
Datos.....	3
Propósito y Justificación del Proyecto	3
Requerimientos de negocio.....	4
Requerimientos de producto	5
Requerimientos de proyecto	5
Descripción del Proyecto y Entregables.....	6
Objetivos	8
Supuestos y Restricciones	9
Cronograma	10
Riesgos	11
Presupuesto estimado.....	12
Lista de Interesados (stakeholders)	13
Equipo del Proyecto	13
Firmas	14

	Programa Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Base de Datos I	

Historial de Versiones

Fecha	Versión	Autor de la versión	Organización	Descripción
11/05/2026	1.0	Gabriel Santiago Amortegui	CodeNova	Versión inicial del acta de constitución

Información del Proyecto

Datos

Empresa / Organización	Universidad El Bosque — Gimnasio Universitario
Nombre del Proyecto	UB-Deporte
Cliente	Universidad El Bosque
Patrocinador principal	Ing. Christian Felipe Duarte
Gerente de Proyecto	David Santiago Gómez Durán

Propósito y Justificación del Proyecto

La Universidad El Bosque dispone de un gimnasio universitario que presta servicios deportivos a estudiantes, docentes y personal administrativo. En este espacio se llevan a cabo diversas actividades físicas —clases, entrenamientos personalizados y seguimiento de rutinas— que demandan una gestión estructurada de la información relativa a miembros, entrenadores, horarios, membresías y pagos.

Problema Actual

En la actualidad, la información del gimnasio se encuentra dispersa en múltiples medios de archivo (registros manuales, hojas de cálculo independientes y documentos físicos), lo que produce los siguientes problemas:

- Redundancia de datos e inconsistencias en los registros de miembros y pagos.
- Dificultad para consultar el estado actualizado de las membresías.
- Poca trazabilidad sobre los pagos realizados y los saldos pendientes.
- Descontrol en la asignación de entrenadores y la programación de horarios.
- Inconvenientes para hacer seguimiento a la asistencia de los usuarios a

	Programa Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Base de Datos I	

las clases.

2.3 Justificación

El desarrollo de un sistema de gestión para el gimnasio de la Universidad El Bosque se justifica por la necesidad de optimizar el manejo de la información relacionada con sus servicios y usuarios. La implementación de una base de datos relacional permitirá centralizar la información, garantizar su integridad y eliminar la redundancia, facilitando el acceso oportuno a datos como membresías, pagos, asistencia y programación de clases. Esto contribuirá directamente a mejorar la eficiencia administrativa y el control operativo del gimnasio.

Requerimientos de negocio

Estos requerimientos describen qué necesita el gimnasio como organización y por qué el sistema es necesario:

1. El gimnasio debe contar con un sistema centralizado para almacenar y gestionar la información de miembros, entrenadores, clases, deportes, rutinas, membresías, pagos y asistencias.
2. La información debe mantenerse organizada y consistente, evitando redundancia de datos e inconsistencias en los registros.
3. El sistema debe facilitar la consulta del estado de las membresías (activa, vencida, pendiente).
4. El gimnasio debe poder llevar trazabilidad completa de los pagos realizados por los usuarios.
5. El sistema debe permitir organizar las clases deportivas con sus horarios y entrenadores responsables.
6. El gimnasio debe poder registrar y consultar la asistencia de los miembros a las actividades deportivas.
7. La información administrada debe apoyar la toma de decisiones operativas del gimnasio.
8. El sistema debe representar de manera estructurada toda la información necesaria para su implementación en una base de datos relacional.

	Programa Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Base de Datos I	

Requerimientos de producto

1. Registrar, consultar, actualizar y eliminar información de miembros del gimnasio (CRUD).
2. Registrar, consultar, actualizar y eliminar información de entrenadores (CRUD).
3. Registrar las disciplinas o deportes ofrecidos por el gimnasio.
4. Registrar clases asociadas a una disciplina deportiva.
5. Asignar entrenadores a las clases con sus respectivos horarios.
6. Definir horarios para las clases (día, hora inicio, hora fin).
7. Registrar los planes de membresía disponibles (mensual, trimestral, semestral, anual).
8. Asociar membresías a miembros del gimnasio y registrar su estado.
9. Registrar pagos realizados por los miembros.
10. Consultar el historial de pagos por miembro.
11. Registrar la asistencia de los miembros a las clases y actividades.
12. Asignar rutinas de entrenamiento personalizadas a los miembros.
13. Consultar miembros con membresía activa, vencida o pendiente.
14. Consultar qué entrenador está asignado a cada clase.
15. Consultar los horarios disponibles por clase o actividad.
16. Consultar la asistencia de un miembro o de una clase determinada.
17. Visualizar el contenido de deportes específicos ofrecidos por el gimnasio.
18. Ver los planes de entrenamiento asignados a un miembro por sus entrenadores.

Requerimientos de proyecto

Estos requerimientos definen las condiciones bajo las cuales se debe desarrollar el proyecto:

- El sistema debe ser implementado utilizando MySQL como sistema gestor de bases de datos.
- La aplicación web de gestión debe desarrollarse en Java utilizando Spring Boot para la lógica de negocio y la conexión con la base de datos MySQL.
- El control de versiones del proyecto debe gestionarse mediante Git y GitHub.
- El esquema de la base de datos debe estar normalizado (al menos hasta 3FN) y libre de redundancias.
- El proyecto debe ser entregado dentro del tiempo establecido por el cronograma académico.
- El equipo debe trabajar con un flujo de trabajo colaborativo estándar (ramas, commits descriptivos, pull requests).

	Programa Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Base de Datos I	

Descripción del Proyecto y Entregables

El proyecto UB-Deporte consiste en el diseño e implementación de un sistema de información para la gestión de datos del gimnasio de la Universidad El Bosque. El sistema centralizará el registro, almacenamiento, consulta y organización de la información relativa a los miembros, entrenadores, disciplinas deportivas, clases, rutinas, membresías, pagos y asistencia.

El proyecto incluirá el modelado conceptual mediante un diagrama Entidad–Relación (notación Peter Chen), el modelo Entidad–Relación Extendido (MERE) para gestionar jerarquías de usuarios y especializaciones de entrenadores, la transformación al modelo relacional (notación Crow's Foot), la implementación física en MySQL y el desarrollo de una aplicación web en Java utilizando Spring Boot, que permita demostrar el funcionamiento del sistema mediante operaciones CRUD y consultas administrativas..

Etapas	Entregables del producto	Criterios de aceptación
Análisis	Documento de propuesta, supuestos y requerimientos del sistema	Descripción detallada de la problemática, alcance, entidades y reglas de negocio.
Diseño Conceptual	Diagrama Entidad-Relación (Notación Peter Chen)	Correcta definición de entidades, atributos, relaciones y cardinalidades.
Diseño Avanzado	Modelo Entidad-Relación Extendido (EER)	Jerarquías de usuarios (estudiante, docente, administrativo) y especializaciones de entrenadores correctamente modeladas.
Diseño Lógico	Modelo Relacional (Notación Crow's Foot) y Diccionario de Datos	Esquema normalizado (mínimo 3FN), sin redundancias. Diccionario de datos con tipos, restricciones y descripciones.
Implementación	Script SQL de creación de BD en MySQL + Consultas SQL complejas	Script ejecutable sin errores. Consultas que demuestren trazabilidad de pagos, afluencia por horario y cumplimiento de rutinas.
Desarrollo App	Aplicación web en Java con Spring Boot — operaciones CRUD sobre miembros, membresías y clases	Aplicación web funcional conectada a MySQL mediante Spring Boot. Operaciones CRUD correctamente ejecutadas.
Gestión	Repositorio GitHub con historial de commits y colaboración del equipo	Repositorio público/privado con ramas por integrante, commits descriptivos y documentación del proyecto.

	Programa Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Base de Datos I	

Grupo de Procesos	Entregable del Proyecto
Iniciación	Acta de Constitución del Proyecto (este documento)
Planeación	Cronograma del proyecto (definido por el docente y ajustado por el equipo durante el desarrollo)
Ejecución	Informes de avance semanales / por entrega parcial
Monitoreo y Control	Revisión continua del cronograma y ajuste de riesgos identificados
Cierre	Acta de Cierre del Proyecto (lecciones aprendidas + lista de entregables realizados a satisfacción)

Objetivos

	Programa Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Base de Datos I	

Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema de información basado en una base de datos relacional para la gestión del gimnasio de la Universidad El Bosque, que permita centralizar y administrar eficientemente la información de miembros, entrenadores, clases, deportes, rutinas, membresías, pagos y asistencias, mejorando la organización de los datos y facilitando los procesos administrativos del gimnasio.

Objetivos Específicos

1. Levantamiento de Requerimientos: Analizar los procesos de inscripción, asignación de rutinas y control de acceso del gimnasio para identificar las entidades y reglas de negocio críticas del sistema.
2. Modelado Conceptual (E-R): Diseñar un modelo Entidad-Relación que estructure la información de miembros, entrenadores, disciplinas y planes de membresía, asegurando la integridad de los datos mediante restricciones adecuadas.
3. Modelado Avanzado (EER): Elaborar un modelo Entidad-Relación Extendido para gestionar las jerarquías de los usuarios (estudiantes, docentes y administrativos) y las especializaciones de los entrenadores según su disciplina deportiva.
4. Diseño Lógico y Normalización: Construir el esquema relacional utilizando herramientas de modelado para garantizar que la base de datos esté normalizada y libre de redundancias en los registros de pagos y asistencias.
5. Implementación en MySQL: Desarrollar el esquema físico de la base de datos en MySQL, definiendo tipos de datos precisos y claves primarias/foráneas que soporten el volumen de transacciones del gimnasio.
6. Desarrollo de Interfaz Funcional: Desarrollar una aplicación web en Java utilizando Spring Boot que permita al personal administrativo realizar operaciones CRUD sobre los registros de miembros, membresías y programación de clases.
7. Optimización de Consultas Administrativas: Diseñar consultas SQL complejas para generar reportes estratégicos de trazabilidad de pagos, niveles de afluencia por horario y cumplimiento de rutinas.
8. Gestión de Ciclo de Vida y Colaboración: Implementar un flujo de trabajo profesional mediante Git y GitHub para el control de versiones del código fuente y los scripts de la base de datos.

	Programa Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Base de Datos I	

Supuestos

Supuestos del Sistema

- El sistema será utilizado por personal autorizado del gimnasio (administradores o encargados).
- Los miembros solo tendrán acceso a consultar contenidos y programación de clases.
- Todos los usuarios del sistema tendrán conocimientos básicos para operar la aplicación.
- El sistema será utilizado en un entorno controlado dentro de la universidad.
- El acceso al sistema se realizará desde equipos con conexión a internet o red local institucional.

Supuestos de Datos

- Cada miembro del gimnasio contará con un identificador único en el sistema.
- Cada entrenador tendrá un identificador único dentro del sistema.
- Un miembro podrá tener una o varias membresías a lo largo del tiempo, pero solo una activa simultáneamente.
- Cada pago estará asociado directamente a una membresía vigente.
- Las fechas registradas en el sistema serán válidas y consistentes con el formato definido.
- Los datos ingresados por los usuarios del sistema serán correctos y completos.

Supuestos Operativos

- Las rutinas de entrenamiento serán asignadas por los entrenadores registrados en el sistema.
- El sistema no manejará pagos en línea reales ni pasarelas de pago externas.
- La información será actualizada periódicamente por los encargados administrativos del sistema.

	Programa Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Base de Datos I	

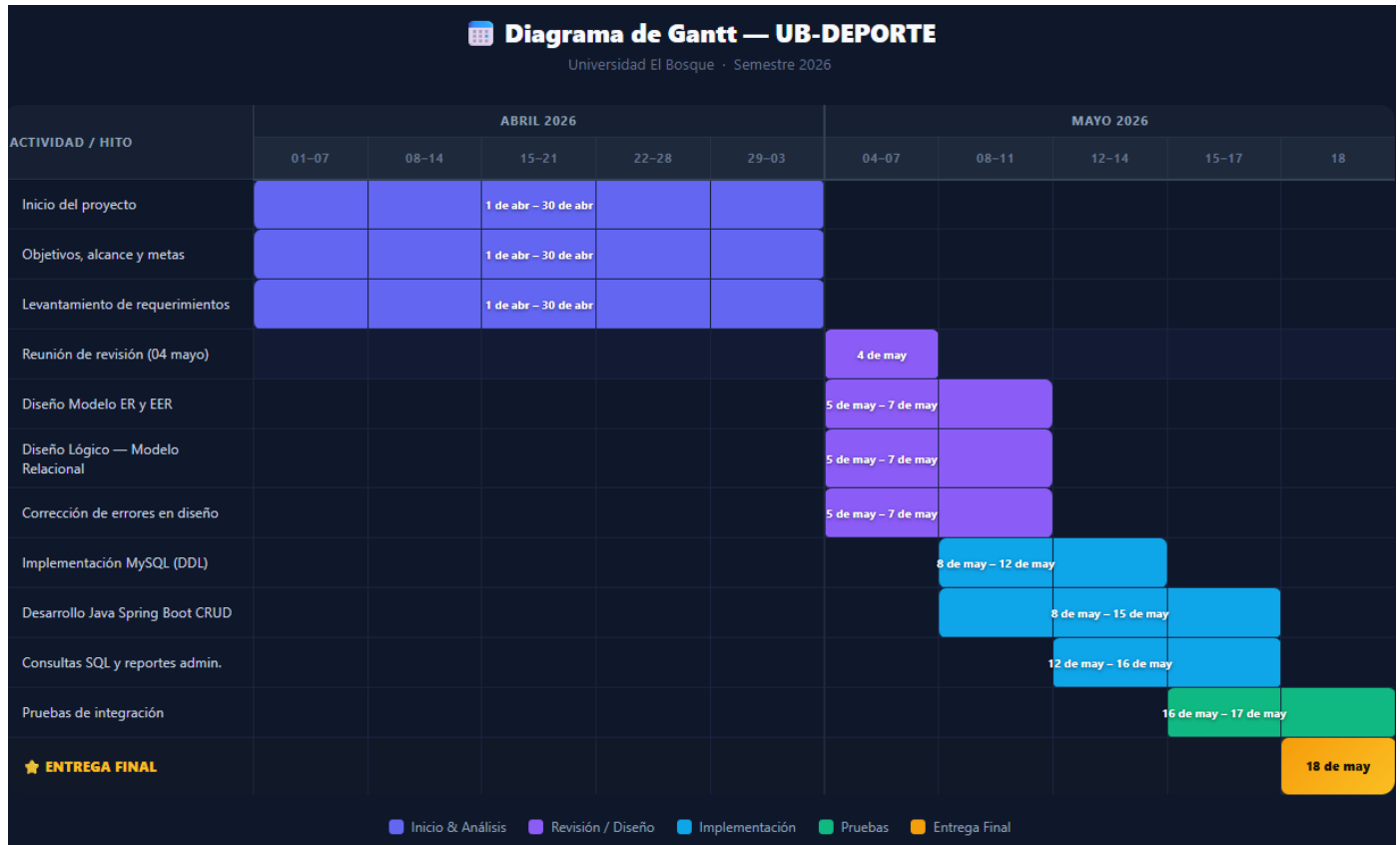
Restricciones

Restricción	Descripción
Tecnología fija	El sistema debe desarrollarse en MySQL (BD) y Java con JDBC (aplicación). No se permite cambiar de tecnología.
Sin pagos en línea	No se implementarán pagos reales ni integración con pasarelas de pago.
Sin autenticación institucional	No se incluirá integración con el sistema de autenticación de la Universidad El Bosque.
Sin biometría	No se integrarán dispositivos biométricos para control de acceso o asistencia.
Sin facturación electrónica	El sistema no generará facturas electrónicas, notificaciones automáticas ni conectividad con otros sistemas de la universidad.
Tiempo limitado	El desarrollo está acotado al periodo académico del semestre (14 semanas).

Cronograma

Actividad / Hito	Fecha de Inicio	Fecha de Entrega
Inicio del proyecto — Presentación de parámetros y conformación de equipos	Abr. 2026	Abr. 2026
Determinación de objetivos, alcance y metas del proyecto	Abr. 2026	Abr. 2026
Levantamiento de requerimientos y análisis del sistema	Abr. 2026	Abr. 2026
Reunión presencial de revisión y recapitulación de fallas	04/05/2026	04/05/2026
Diseño del Modelo Entidad-Relación (ER) y Modelo EER	05/05/2026	07/05/2026
Diseño Lógico — Modelo Relacional y Diccionario de Datos	05/05/2026	07/05/2026
Búsqueda y corrección de errores y carencias en el diseño	05/05/2026	07/05/2026
Implementación del esquema físico en MySQL (DDL + datos de prueba)	08/05/2026	12/05/2026
Desarrollo de la aplicación web en Java con Spring Boot (operaciones CRUD)	08/05/2026	15/05/2026
Diseño de consultas SQL complejas y reportes administrativos	12/05/2026	16/05/2026
Pruebas de integración y corrección de errores finales	16/05/2026	17/05/2026
ENTREGA FINAL DEL PROYECTO	18/05/2026	18/05/2026

	Programa Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Base de Datos I	



Riesgos

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Acción de Respuesta	Tipo
Falta de disponibilidad de algún miembro del equipo durante etapas críticas del desarrollo	Media	Alto	Redistribuir tareas entre los demás integrantes y mantener el repositorio siempre actualizado.	Mitigar
Errores en el diseño del modelo ER que requieran rediseño tardío	Media	Alto	Realizar revisiones intermedias del modelo con el docente antes de la implementación.	Mitigar
Incompatibilidad entre versiones de MySQL y el entorno de Java	Baja	Medio	Definir versiones estándar al inicio del proyecto y documentarlas en el repositorio.	Evitar
Pérdida de código fuente por no usar correctamente Git	Baja	Alto	Hacer commits frecuentes (mínimo 1 por sesión de trabajo) y hacer push al repositorio remoto.	Mitigar
Alcance mal definido que genere trabajo adicional no contemplado	Media	Medio	Revisar y validar el alcance con el docente en las primeras semanas antes de iniciar el desarrollo.	Evitar

	Programa Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Base de Datos I	

Tiempo insuficiente para completar todas las funcionalidades del sistema	Media	Alto	Priorizar funcionalidades (CRUD básico) y dejar las opcionales para etapas finales.	Contingencia
Problemas de conectividad o acceso a herramientas en la universidad	Baja	Medio	Desarrollar en entornos locales y usar GitHub como respaldo siempre actualizado.	Contingencia

Presupuesto estimado

Descripción / Recurso	Tipo	Detalle	Costos Directos (COP)	Costos Indirectos (COP)
Computadores personales del equipo	Material	Uso de equipos portátiles propios para desarrollo y pruebas del sistema	\$ 1.500.000	—
Software y herramientas de desarrollo	No material	IntelliJ IDEA / VS Code, Spring Boot, MySQL Workbench, GitHub, Postman y LucidChart	\$ 0	\$ 250.000
Tiempo de desarrollo del equipo	No material	14 semanas de desarrollo y documentación del proyecto	\$ 2.700.000	—
Conectividad e Internet	No material	Acceso a internet para desarrollo colaborativo, GitHub y pruebas del sistema	\$ 300.000	—
Entorno de pruebas y ejecución	No material	Servidor local y máquina virtual Ubuntu para pruebas e implementación	\$ 150.000	—
Reserva de contingencia (10%)	Reserva	Recursos destinados a imprevistos técnicos y ajustes finales	—	\$ 490.000
TOTAL ESTIMADO			\$ 4.650.000	\$ 740.000

	Programa Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Base de Datos I	

Lista de Interesados (stakeholders)

Actitud frente al proyecto: P = Positiva, N = Negativa, I = Indiferente. Grado de poder: A = Alto, M = Medio, B = Bajo.

Nombre	Rol	Interés en el Proyecto	Actitud (P/N/I)	Poder (A/M/B)
Ing. Christian Felipe Duarte	Patrocinador / Evaluador	Evaluar el correcto uso de los conceptos de BD en el sistema desarrollado	P	A
Universidad El Bosque (Dirección del Gimnasio)	Cliente / Usuario final	Contar con un sistema que mejore la gestión operativa del gimnasio	P	A
David Gómez Durán	Gerente del Proyecto / Desarrollador	Liderar el proyecto, coordinar al equipo y entregar un sistema funcional	P	A
Mariana Durán Piñeros	Diseñadora de Base de Datos	Diseñar el modelo ER, EER y el esquema relacional del sistema	P	M
Gabriel Amortegui	Desarrollador	Implementación del esquema físico en MySQL (DDL, DML), desarrollo de la aplicación web en Java, diseño de consultas SQL complejas y pruebas de integración.	P	M
Miembros del Gimnasio (usuarios)	Usuarios Indirectos	Beneficiarse de una mejor organización de servicios, horarios y membresías	P	B

Equipo del Proyecto

Nombre	Rol en el Proyecto	Responsabilidades
David Santiago Gómez Durán	Líder del Proyecto	Coordinación general del equipo, documentación del proyecto, gestión del repositorio GitHub, integración de componentes y entrega final.
Mariana Durán Piñeros	Diseñadora de Base de Datos	Diseño del modelo Entidad-Relación (ER), modelo EER, transformación al modelo relacional (Crow's Foot) y elaboración del diccionario de datos.
Gabriel Amortegui	Desarrollador Full-Stack	Implementación del esquema físico en MySQL (DDL, DML), desarrollo de la aplicación Java con JDBC, diseño de consultas SQL complejas y pruebas de integración.

	Programa Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Base de Datos I	

Firma

Patrocinador	Fecha	Firma
Ing. Christian Felipe Duarte	12/05/2026	